

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dước; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 431 + 432)

PHỤ LỤC 7B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ SẢN XUẤT DƯỢC

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dước

Mã nghề: 50510363

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi điện tử truyền qua	Chiếc	01	- Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Độ khuếch đại: ≥ 6000 lần
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
4	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
5	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐƯỢC LIỆU**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống điều khiển bằng khí nén	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
2	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vận	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000Nm$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)mm$
3	Bộ đồ nghề sửa chữa cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
4	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$ - Sai số: $\leq 5\%$
5	Thiết bị kiểm tra an toàn áp lực khí	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra an toàn áp lực khí	Theo tiêu chuẩn hiện hành (Đo được: áp suất; đo thể tích; đo lưu lượng thoát ra ngoài qua vòi phun; đo lưu lượng qua thiết bị tiết lưu)
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC III**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất được

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ lập trình PLC S7-300	Bộ	3	Dùng để giảng dạy thực hành lập trình điều khiển các mô đun ứng dụng	
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>				
	<i>Mô đun PLC</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Cổng vào tín hiệu (I): ≥ 8 - Điện áp tín hiệu: 220VAC hoặc 24VDC - Cổng ra (Q): ≥ 6 - Dòng điện ra: $\geq 150mA$
	<i>Mô đun điều khiển nút bấm 3 vị trí tác động kép</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\geq 3A$ - Công suất: $\geq 3W$
	<i>Mô đun cảm biến</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Cảm biến quang hoặc cảm biến tiệm cận: ≥ 02 cảm biến - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: $(0 \div \geq 300)mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$ - Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	<i>Mô đun khởi động từ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 rơ le nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau: - Dòng điện cho phép: $\geq 22A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	01		- Số rơ le: 3 bộ - Dòng điện tiếp điểm: $\geq 5A$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	01		Công suất: $\leq 0,75kW$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
3	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01	Sử dụng để lập trình PLC; trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
4	Máy vi tính	Bộ	07		
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY DẬP VIÊN II**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy dập viên 3 lớp	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu trúc của máy dập viên 3 lớp. Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy	Năng suất: ≥ 300 viên/giờ
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: (30 x 200)mm
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
3	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật Cơ bản của thiết bị
1	Máy khuấy trộn đa năng (được phẩm)	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích: ≥ 30 lít - Công suất mô tơ: $\geq 0,5\text{kW}$ - Công suất nhiệt: $\geq 1\text{kW}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$</i>
3	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$</i>
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vận</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẠNH TRONG SẢN XUẤT DƯỢC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ lạnh bảo quản dược phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành kỹ thuật lạnh trong sản xuất dược	- Thể tích: ≥ 250 lít - Công suất: $\geq 300W$ - Nhiệt độ trữ lạnh: $(2 \div 8)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ; cảnh báo nhiệt độ
2	Tủ lạnh âm sâu	Chiếc	01		- Thể tích: ≥ 250 lít - Công suất: $\geq 500W$ - Nhiệt độ: $(-60 \div -30)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ
3	Tủ vận chuyển Vaccine, sinh phẩm di động	Chiếc	01		- Kiểu tủ: Kéo/xách tay - Thể tích: ≥ 25 lít - Công suất: $\geq 50W$ - Nhiệt độ: $(-18 \div 10)^{\circ}C$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)mm$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0kg$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0kg$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50cm$
5	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30cm$
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000Nm$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: -10μA ÷ 1000mA - Sai số: ≤ 5%
8	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUANG KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp để bàn	Chiếc	06	Sử dụng để giảng dạy lý thuyết và thực hành quang kỹ thuật	- Công suất đèn: $\leq 25W$ - Thấu kính $\geq \Phi 100$, có kính áp trùng - Độ phóng đại: $\geq 3X$
2	Kính hiển vi quang học	Chiếc	03		- Độ phóng đại: ≥ 1000 lần - Kết nối máy ảnh kỹ thuật số
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY ÉP VỈ HA - 02 - 10V**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật Cơ bản của thiết bị
1	Máy ép vỉ đa năng	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy ép vỉ	- Tốc độ máy: ≤ 60 nhịp/phút - Các loại màng định hình: PVC, PVDC, màng nhôm định hình nguội (Alu) - Công suất: ≤ 12kW
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (30 x 200)mm</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: ≤ 5,0kg</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Trọng lượng: ≤ 1,0kg</i>
	<i>Cưa gỗ cầm tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 50cm</i>
3	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 30cm</i>
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Súng vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Lực xiết: ≤ 4000Nm</i>
4	<i>Khẩu chuyên dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>		<i>Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm</i>
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mỏ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật Cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC BD/60-110**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 52

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị làm mềm nước	Chiếc	1	Dùng để thực hành lắp đặt, sửa chữa	- Xử lý theo chỉ tiêu nước cho sản xuất thực, dược phẩm - Autoval: tự động xúc rửa, hoàn nguyên theo lưu lượng thực/thời gian. Val điều khiển điện tử có hiển thị. - Công suất lọc: Đa cấp 1-2-3-5 10..... 50m³/giờ)
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: (30 x 200)mm
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: ≤ 5,0kg
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: ≤ 1,0kg
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 50cm
3	Vam 3 cạnh	Chiếc	01		Chiều dài: ≥ 30cm
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01	Sử dụng trong tháo lắp	Lực xiết: ≤ 4000Nm
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm
4	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: 10μA ÷ 1000mA - Sai số: ≤ 5%
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY NÉN KHÍ ELGI**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 53

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí trục vít có dầu	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, vận hành và bảo dưỡng máy nén khí	- Lưu lượng: $\geq 7,5\text{kgf/cm}^2$ - Công suất: $\geq 10\text{kW}$ - Nhiệt độ làm việc: $(0 \div 45)^\circ\text{C}$
2	Máy nén khí piston	Chiếc	01		- Công suất: $2,2\text{kW}$ (3HP) ÷ 11kW (15HP) - Lưu lượng: $(256 \div 1250)$ lít/phút - Áp lực: $(9,0 \div 12)\text{kgf/cm}^2$
3	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
4	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vận	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
5	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
6	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 54

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trộn siêu tốc	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Năng suất: $\geq 10\text{kg/m}^2$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
3	Vam 3 cạnh	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỘI HẤP KΠΔ-60-5**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 55

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng chân không	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích : ≥ 100 lít - Nhiệt độ: $\geq 100^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0.2 \div 2.4)$ bar
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	01		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
5	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
6	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$ - Sai số: $\leq 5\%$
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TÀNG SÔI GFG - 120**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 56

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sấy tầng sôi	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Kích thước hạt: $\geq 0,1\text{mm}$
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		Kích thước: $(30 \times 200)\text{mm}$
	Búa nguội	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 5,0\text{kg}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 1,0\text{kg}$
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
3	Vam 3 càng	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
	Súng vận ốc bằng khí nén	Bộ	03	Sử dụng trong tháo lắp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Súng vặn	Chiếc	01		Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
4	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03		Đủ các loại kích thước: $(12 \div 50)\text{mm}$
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$ - Sai số: $\leq 5\%$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	01	
	Dụng cụ sơ cứu cơ bản	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Các bảng tiêu lệnh	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Giày	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Thảm cao su	Chiếc	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Dây an toàn	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01	
4	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	- Dải đo: (0 ÷ 500) Psi - Sai số: ± 5%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
5	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ê ke	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Com pa	Chiếc	01	
	Thước cặp	Chiếc	01	
	Panme	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 25)mm$
	Thước lá	Chiếc	01	Chiều dài: $\geq 300mm$
6	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy
7	Mô hình các cơ cấu truyền động	Bộ	01	Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy
8	Mối ghép cơ khí	Bộ	01	Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Bộ	01	
	Ghép then	Bộ	01	
	Chốt	Bộ	01	
	Đinh tán	Bộ	01	
9	Mô hình các ổ trục, trục, khớp nối	Bộ	01	Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy
10	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Bộ	01	- Một pha, ba pha điều chỉnh được - Dòng điện: $\geq 10A$ - Công suất định mức: $\geq 500VA$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 500)VAC$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	01	Thang đo: $\geq 500mA$
	Đồng hồ hệ số công suất 1 pha	Chiếc	01	Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Đồng hồ hệ số công suất 3 pha	Chiếc	01	
	Modul tải	Bộ	02	Công suất: $\leq 500W$
11	Bộ thí nghiệm mạch một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 5A$ Điện áp ra: $(0 \div 24)VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đồng hồ đo điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Thang đo: $\leq 250VDC$</i>
	<i>Đồng hồ đo dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Thang đo: $\geq (0 \div 5)A$</i>
	<i>Thiết bị đo điện trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Thang đo: $\leq 50m\Omega$</i>
	<i>Modul tải</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>	- <i>Điện áp: $(6 \div 24)VDC$</i> - <i>Công suất: $\leq 100W$</i>
12	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\leq 1,5kVA$
13	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 3kVA$
14	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\leq 1kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
15	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 3kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
16	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01	Công suất: $(1 \div 3)kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
17	Động cơ bước kèm mạch điều khiển	Chiếc	01	Phạm vi: 1,8 độ/bước
	Bộ tạo xung cơ bản	Bộ	03	Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoài qua jack nối an toàn $T \geq 2s$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Nguồn cung cấp một chiều</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động điều hòa</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động xung tam giác</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động đa hài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động nghet</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối mạch kích</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
19	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Số lỗ cắm: ≥ 300
	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	Bộ thí nghiệm mạch tương tự	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Mô đun cấp nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- <i>Điện áp: $\pm (3 \div 30)VDC$</i> - <i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Mô đun mạch khuếch đại dùng tramsistor</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Công suất: $\geq 5W$</i>
	<i>Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp	Bộ	01	- Ổn áp dùng diode - Các mạch ổn áp tuyến tính - Ổn áp nguồn dải rộng
22	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun điều chế xung	Bộ	01	Tần số lấy mẫu: $\geq 20\text{KHz}$
	Mô đun các hàm logic cơ bản	Bộ	01	Đầy đủ các hàm logic cơ bản: OR, NOR, AND
	Mô đun các trigơ Flip-Flop	Bộ	01	Đầy đủ các loại Trigơ cơ bản: JK, D, T
	Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun các mạch đếm	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun mạch mã hóa và giải mã	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun dồn kênh, phân kênh	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01	Tương thích với các module kỹ thuật số
23	Mô hình dàn trải máy vi tính	Bộ	01	- Mô hình hoạt động - Dàn trải đầy đủ các khối
24	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 30)\text{A}$
	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 30)\text{A}$
	Đồng hồ đo điện áp một chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 100)\text{V}$
	Đồng hồ đo điện áp xoay chiều	Chiếc	01	Dải: $(0 \div 300)\text{V}$
25	Dụng cụ đo lường không điện	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nhiệt kế điện trở	Chiếc	01	
	Áp suất kế	Chiếc	01	
	Quang kế	Chiếc	01	
	Tốc độ kế	Chiếc	01	
26	Ampe kim	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)\text{A}$
27	Mê gôm mét	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)\text{m}\Omega$
28	Oát mét	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
29	Biến dòng	Chiếc	03	Phạm vi biến đổi dòng điện: $\geq 300/5A$
30	Máy xay dược liệu	Chiếc	01	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Độ mịn: $\geq 60\text{ mesh}$
31	Máy nghiền bột mịn	Chiếc	01	Độ mịn thành phẩm: $\leq 0,045\text{mm}$
32	Máy thái	Chiếc	01	Năng suất: - Thái lá: $\leq 0,8\text{ tạ/giờ}$ - Thái củ: $\leq 0,5\text{ tạ/giờ}$
33	Máy sàng, rây	Chiếc	01	Trọng lượng tháp sàng: $\leq 8,7\text{kg}$
34	Máy khuấy trộn dược liệu (bột khô/nhão)	Chiếc	01	Dung tích trộn: $\geq 50\text{ lít}$
35	Máy dập viên tự động	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 700\text{ viên/giờ}$
36	Máy sấy	Chiếc	01	Năng suất: - Sấy hạt: $\geq 10\text{kg/mẻ}$ - Sấy rau quả: $\geq 5\text{kg/mẻ}$
37	Mô hình điều khiển bằng tải	Bộ	01	Số băng tải: ≥ 3
38	Bộ thực hành PLC S7-200	Bộ	6	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Mô đun PLC</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Cổng vào (I): ≥ 8 - Điện áp tín hiệu: 220VAC hoặc 24VDC - Cổng ra (Q): ≥ 6 - Dòng điện ra: $\geq 150\text{mA}$
	<i>Mô đun điều khiển nút bấm 3 vị trí tác động kép</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Dòng điện: $\geq 3A$ - Công suất: $\geq 3W$
	<i>Mô đun cảm biến</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>	- Khoảng cách phát hiện tín hiệu: $(0 \div \geq 300)\text{mm}$ - Điện áp: 220VAC/24VDC - Dòng điện: $\geq 150\text{mA}$ - Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	<i>Mô đun khởi động từ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 role nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				- Điện áp: 380/220VAC/24VDC - Dòng điện cho phép: $\geq 22A$ - Dòng điện tiếp điểm: $\geq 5A$
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	03	- Dòng điện tiếp điểm: $\geq 5A$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	01	Công suất: $\leq 0,75kW$
	Bộ lập trình PLC S7-300	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun PLC	Bộ	01	- Cổng vào tín hiệu (I): ≥ 8 - Điện áp tín hiệu: 220VAC hoặc 24VDC - Cổng ra (Q): ≥ 6 Dòng điện ra: $\geq 150mA$
	Mô đun điều khiển nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01	- Dòng điện: $\geq 3A$ Công suất: $\geq 3W$
39	Mô đun cảm biến	Bộ	01	- Cảm biến quang hoặc cảm biến tiệm cận: ≥ 02 cảm biến - Khoảng cách phát hiện tín hiệu: $(0 \div \geq 300)mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$ Điều chỉnh được khoảng cách phát hiện tín hiệu
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01	- Bao gồm 02 công tắc tơ, 01 rơle nhiệt cùng chủng loại có các thông số kỹ thuật sau: - Dòng điện cho phép: $\geq 22A$
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	01	- Số rơle: 3 bộ - Dòng điện tiếp điểm: $\geq 5A$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Cái	01	Công suất: $\leq 0,75kW$
40	Máy ép vi tự động	Chiếc	01	- Năng suất: ≥ 100 vi/giờ - Độ rộng vi: $\geq 26mm$
41	Mô hình hệ thống xử lý nước	Bộ	01	Công suất xử lý: ≥ 10 lít/giờ
42	Máy nén khí	Chiếc	03	- Công suất: $\geq 300W$ - Áp lực khí nén: $\geq 3Pa$
43	Máy trộn siêu tốc	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 10kg/mé$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
44	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 50 lít - Áp suất: $\geq 2,5$ bar - Nhiệt độ: $(105 \div 150)^{\circ}\text{C}$ - Có các hệ thống bảo động
45	Máy sấy tầng sôi	Chiếc	01	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Kích thước hạt: $\geq 0,1\text{mm}$
46	Quạt lò sấy công nghiệp	Chiếc	03	- Lưu lượng: $\geq 400 \text{ m}^3/\text{h}$ - Áp suất: $\geq 3000\text{Pa}$ - Công suất: $\geq 1.1\text{kW}$ - Hướng gió đầu thổi: $(0 \div 360)^0$
47	Quạt công nghiệp	Chiếc	03	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
48	Bơm ly tâm	Chiếc	03	- Lưu lượng: $\geq 5 \text{ m}^3/\text{giờ}$ - Công suất: $\geq 200 \text{ W}$
49	Máy kiểm tra áp lực ống	Chiếc	01	Áp lực nước: $\leq 60 \text{ bar}$
50	Bộ thực hành điện thủy lực	Bộ	06	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Xilanh khí nén hành trình kép	Chiếc	01	- Dải áp: $(0 \div 160)\text{kgf/cm}^2$ - Hành trình: $\geq 200\text{mm}$
	Van tiết lưu 1 chiều	Chiếc	01	- Dải áp: $(0 \div 160)\text{kgf/cm}^2$ - Áp suất ngược: $0,5\text{kgf/cm}^2$ - Lưu lượng: $\geq 12 \text{ lít/phút}$
	Van ngắt áp suất	Chiếc	02	- Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$ - Lưu lượng: $\geq 25 \text{ lít/phút}$
	Van xả áp	Chiếc	01	- Dải áp: $(0 \div 210)\text{kgf/cm}^2$ - Lưu lượng: $\geq 35 \text{ lít/phút}$
	Van đảo chiều 4/3 điều khiển bằng tay	Chiếc	01	- Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$ - Lưu lượng: $\geq 35 \text{ lít/phút}$
	Van đảo chiều 4/2 điều khiển bằng tay	Chiếc	01	- Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$ - Lưu lượng: $\geq 35 \text{ lít/phút}$
	Đồng hồ áp suất	Chiếc	02	- Độ chính xác: $\leq 1,6\%$ - Loại dầu: Dầu thủy lực - Áp suất làm việc: $(0 \div 250) \text{ bar}$
	Động cơ thủy lực	Chiếc	01	- Dải áp: $(0 \div 210)\text{kgf/cm}^2$ - Quay theo hai chiều

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				- Kiểu mô tơ hộp số tích hợp - Lưu lượng: $\geq 20\text{cc}$
	<i>Van thu hồi áp 3 cửa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$ - Lưu lượng: $\geq 35\text{ lít/phút}$ - Điều chỉnh bằng tay
	<i>Van đảo chiều 4/2 tác động kép điều khiển bằng điện từ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Dải áp: $(0 \div 315)\text{kgf/cm}^2$ - Công suất: $\geq 12\text{W}$ - Kiểu đóng giữ - Điện áp làm việc: 24VDC - Lưu lượng: $\geq 63\text{ lít/phút}$
	<i>Công tắc hành trình có bánh xe</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Dòng điện: $\geq 5\text{A}$
	<i>Nguồn 24VDC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Điện áp đầu vào: 220VAC - Điện áp đầu ra 24VDC
51	Kích thủy lực	Chiếc	02	- Tải trọng nâng: $\geq 100\text{kg}$ - Nâng cao tối đa: $\geq 50\text{mm}$
52	Máy nén thủy lực	Chiếc	01	- Động cơ điện: $\geq 0,75\text{kW}$ - Lưu lượng: $\geq 1,6\text{ lít/phút}$ - Bình chứa: $\geq 0,8\text{ lít}$ - Áp suất: $(0 \div 100)\text{kgf/cm}^2$ - Tích hợp đồng hồ đo áp, đo mức, đo nhiệt độ
	Bơm thủy lực	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
53	Bơm bánh răng	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 250)\text{ bar}$
	Bơm piston hướng trục	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 420)\text{ bar}$
	Bơm piston hướng kính	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 420)\text{ bar}$
54	Máy kiểm tra thủy lực	Bộ	01	- Lưu lượng: $\leq 400\text{ lít/phút}$ - Áp suất: $\leq 45\text{Mpa}$
55	Bộ phân phối thủy lực	Bộ	03	Áp suất: $(0 \div 420)\text{ bar}$
56	Xy lanh thủy lực	Chiếc	03	- Đường kính xilanh: $(50 \div 150)\text{mm}$ - Hành trình: $\leq 1500\text{mm}$
57	Máy dập viên tự động	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 700\text{ viên/giờ}$
58	Máy tạo hạt	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 10\text{kg/giờ}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
59	Bộ thực hành điện khí nén	Bộ	06	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Xy lanh hành trình tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Hành trình pít tông: $\geq 100\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$ - Có vòng đệm từ trên pít tông
	<i>Xy lanh hành trình tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Hành trình pít tông: $\geq 100\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$ - Có vòng đệm từ trên pít tông
	<i>Xylanh băng đai (Xy lanh trượt)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Hành trình pít tông: $\geq 400\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Xy lanh quay (Động cơ khí nén)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $\geq 0,15\text{Mpa}$ - Kích thước: $(50 \times 100)\text{mm}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Van tiết lưu 1 chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5$ lít/phút - Điều chỉnh bằng tay - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Bộ lọc khí</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $(0 \div 5)\text{Mpa}$ - Xả nước và cặn bẩn tự động - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$
	<i>Bộ điều áp khí nén</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Áp lực làm việc: $(0 \div 1)\text{Mpa}$ - Có đồng hồ hiển thị áp suất - Điều chỉnh bằng tay - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bộ tra dầu bôi trơn	Bộ	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Đồng hồ đo áp suất khí nén	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Rơ le áp suất	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Dòng điện: $\geq 3 \text{A}$ - Hiệu chỉnh bằng tay - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Van đảo chiều 2/2 điều khiển bằng cơ học	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5 \text{ lít/phút}$ - Có bánh xe hành trình - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng điện từ	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5 \text{ lít/phút}$ - Điện áp làm việc: 24 VDC - Công suất: $\geq 4 \text{W}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5 \text{ lít/phút}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Van đảo chiều 5/3 tác động kép điều khiển bằng điện từ có phụ khí	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5 \text{ lít/phút}$ - Điện áp làm việc: 24 VDC - Công suất: $\geq 4 \text{W}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	Van đảo chiều 5/2 tác động kép điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,5 \text{ lít/phút}$ - Sử dụng dầu nổi nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Van lô gic AND</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,3 \text{ lít/phút}$ - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	<i>Van lô gic OR</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Áp làm việc: $(0 \div 1) \text{Mpa}$ - Lưu lượng: $\geq 0,3 \text{ lít/phút}$ - Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	<i>Bộ nối chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	Sử dụng đầu nối nhanh, đường kính: $\geq 4 \text{cm}$
	<i>Cảm biến từ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	- Điện áp làm việc: $(12 \div 24) \text{VDC}$ - Dòng điện: $\geq 150 \text{mA}$ - Sử dụng gắn trên thân xilanh
	<i>Cảm biến hồng ngoại</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	- Điện áp làm việc: $(12 \div 24) \text{VDC}$ - Dòng điện: $\geq 150 \text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện: $(0 \div 300) \text{mm}$
	<i>Cảm biến tiệm cận loại điện cảm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	- Điện áp làm việc: $(12 \div 24) \text{VDC}$ - Dòng điện: $\geq 150 \text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện: $(0 \div 15) \text{mm}$
	<i>Công tắc hành trình có bánh xe</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Dòng điện: $\geq 5 \text{A}$
	<i>Bộ nút bấm 3 vị trí tác động kép</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Dòng điện: $\geq 3 \text{A}$ - Đèn hiển thị: $24 \text{VDC}/3 \text{W}$
	<i>Nguồn 24VDC</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Điện áp đầu vào: 220VAC - Điện áp đầu ra: 24VDC - Dòng điện: $\geq 5 \text{A}$
60	Tủ sấy dược liệu	Chiếc	01	- Nhiệt độ sấy: $(0 \div 170)^\circ \text{C}$ - Điều chỉnh: $\pm 0,5^\circ \text{C}$ - Công suất tiêu thụ: $\geq 1,5 \text{kW}$ - Hiển thị đồng hồ số - Giàn sấy: ≥ 10 khay sấy
61	Máy nén khí	Chiếc	01	Công suất: $\geq 5 \text{kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
62	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục bằng	Chiếc	01	Kích thước: (30 x 200)mm
	Búa nguội	Chiếc	01	Trọng lượng: 5,0kg
	Búa cao su	Chiếc	01	Trọng lượng: 1,0kg
	Cưa gỗ cầm tay	Chiếc	01	Chiều dài: $\geq 50\text{cm}$
	Vam 3 càng	Chiếc	01	Chiều dài: $\geq 30\text{cm}$
63	Súng vặn ốc bằng khí nén	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Súng vặn	Chiếc	01	Lực xiết: $\leq 4000\text{Nm}$
	Khẩu chuyên dụng	Bộ	03	Đủ các loại kích thước: (12 ÷ 50)mm
64	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mỏ hàn	Chiếc	03	
	Hút thiếc	Chiếc	03	
	Khoan tay	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01	
	Kìm cắt dây	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm uốn	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01	
	Logic tester	Chiếc	03	
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03	
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01	
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01	
65	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
66	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	- Dải tần: (0 ÷ 10)MHz - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
67	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
68	Bộ nguồn một chiều	Chiếc	03	- Điện áp điều chỉnh được: (0 ± 30)V - Dòng điện tải: ≥ 3A
69	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: 10μA ÷ 1000mA - Sai số: ≤ 5%
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG				
70	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường
71	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
72	Bảng di động	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 51. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SẮC KÝ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao	Bộ	01	- Phân tích đa lượng - Phân tích vi lượng - Phân tích độc tố - Phân tích các hoạt chất, tạp chất - Phân tích các acid hữu cơ
	<i>Hệ thống bao gồm:</i>			
	<i>Bình chứa pha động</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Số lượng: ≥ 2 bình</i>
	<i>Bộ khử khí Degases</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Có chương trình khử khí với tốc độ dòng: $(0 \div 100)$ ml/phút</i>
	<i>Bơm cao áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>P: ≥ 250 bar</i>
	<i>Bộ tiêm mẫu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Thủ công</i>
	<i>Cột sắc ký</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Chiều dài: ≥ 5 cm - Đường kính: ≥ 1 mm
	<i>Đầu dò</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Quang phổ tử ngoại khả kiến: $(190 \div 990)$nm</i>
	<i>Máy vi tính</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Có phần mềm ghi nhận tín hiệu, xử lý dữ liệu và điều khiển hệ thống</i>
	<i>Bộ phận in dữ liệu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng kết nối cáp với máy sắc ký</i>

Bảng 52. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HIỂN VI ĐIỆN TỬ TRUYỀN QUA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi điện tử truyền qua	Chiếc	01	Độ khuếch đại: ≥ 6000 lần

Bảng 53. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống điều khiển bằng khí nén	Chiếc	01	Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam

**Bảng 54. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY DẬP VIÊN II**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy dập viên 3 lớp	Chiếc	01	Năng suất: ≥ 300 viên/giờ

Bảng 55. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ KỸ THUẬT THIẾT BỊ KHUẤY TRỘN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khuấy trộn đa năng (dược phẩm)	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 30 lít - Công suất mô tơ: $\geq 0.5\text{kW}$ - Công suất nhiệt: $\geq 1\text{kW}$

Bảng 56. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LẠNH TRONG SẢN XUẤT DƯỢC
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MD 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ lạnh bảo quản dược phẩm	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 250 lít - Công suất: $\geq 300W$ - Nhiệt độ trữ lạnh: $(2 \div 8)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ; cảnh báo nhiệt độ
2	Tủ lạnh âm sâu	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 250 lít - Công suất: $\geq 500W$ - Nhiệt độ: $(-60 \div -30)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ
3	Tủ vận chuyển Vaccine, sinh phẩm di động	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 25 lít - Công suất: $\geq 50W$ - Nhiệt độ: $(-18 \div 10)^{\circ}C$ - Có điều khiển nhiệt độ

**Bảng 57. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUANG KỸ THUẬT**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 50

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp để bàn	Chiếc	06	- Công suất đèn: $\leq 25W$ - Thấu kính: $\geq \Phi 100$, có kính áp tròng - Độ phóng đại: $\geq 3X$
2	Kính hiển vi quang học	Chiếc	03	- Độ phóng đại: ≥ 1000 lần - Kết nối máy ảnh kỹ thuật số

**Bảng 58. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY ÉP VỈ HA - 02 101A**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 51

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ép vỉ đa năng	Chiếc	01	- Tốc độ máy: ≤ 60 nhịp/phút - Các loại màng định hình: PVC, PVDC, màng nhôm định hình nguội (Alu) - Công suất: $\leq 12kW$

**Bảng 59. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ LÀM MỀM NƯỚC**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 52

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị làm mềm nước sử dụng autoval	Chiếc	01	- Xử lý theo chỉ tiêu nước cho sản xuất thực, dược phẩm - Autoval: tự động xục rửa, hoàn nguyên theo lưu lượng thực/thời gian. Val điều khiển điện tử có hiển thị - Công suất lọc: Đa cấp 1-2-3-5-10..... 50m³/H

**Bảng 60. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY NÉN KHÍ ELGI**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 53

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí trục vít có dầu	Chiếc	01	- Lưu lượng: $\geq 7.5\text{kgf/cm}^2$ - Công suất: $\geq 10\text{kW}$ - Nhiệt độ làm việc: $(0 \div 45)^{\circ}\text{C}$ - Điện áp: 380V/3pha/50Hz - Phương pháp khởi động: Sao - Tam Giác
2	Máy nén khí piston	Chiếc	01	- Công suất: 2.2kW (3HP) ÷ 11kW (15HP) - Lưu lượng: 256 Lít/phút ÷ 1250 lít/phút - Áp lực: 9.0kgf/cm ² ÷ 12kgf/cm ²

**Bảng 61. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TRỘN SIÊU TỐC M300**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 54

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trộn siêu tốc	Chiếc	01	Năng suất: $\geq 10\text{kg}$

**Bảng 62. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI HẤP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 55

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng chân không	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 100 lít - Nhiệt độ: $\geq 100^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0,2 \div 2,4)$ bar

**Bảng 63. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TÀNG SÔI GFG120**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Mã số mô đun: MĐ 56

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sấy tầng sôi	Chiếc	01	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/giờ}$ - Kích thước hạt: $\geq 0,1\text{mm}$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
KỸ THUẬT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐƯỢC
Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Tiến sỹ	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
5	Ông Ngô Đức Thương	Kỹ sư Điện tử	Ủy viên
6	Ông Dương Văn Biên	Kỹ Sư	Ủy viên
7	Ông Đoàn Anh Thái	Thạc sỹ	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 8A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
XÉT NGHIỆM Y TẾ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã nghề: 50510361

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 01. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 07)
- Bảng 02. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật xung (MH 08)
- Bảng 03. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Linh kiện điện tử (MH 09)
- Bảng 04. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật mạch điện tử (MH 10)
- Bảng 05. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật số (MH 11)
- Bảng 06. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - vẽ kỹ thuật (MH 12)
- Bảng 07. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật đo lường (MH 13)
- Bảng 08. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 14)
- Bảng 09. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý trang thiết bị y tế (MH 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm sinh hóa (MĐ 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm miễn dịch (MĐ 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm điện giải - Khí máu (MĐ 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy xét nghiệm huyết học (MĐ 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kính hiển vi (MĐ 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Dao mổ điện cao tần (MĐ 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy ghi sóng điện tim (MĐ 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy theo dõi bệnh nhân (MĐ 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy phá rung tim (MĐ 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị trị liệu sóng ngắn (MĐ 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị phụ trợ phòng mổ (MĐ 26)
- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nồi cất nước (MĐ 27)
- Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy răng (MĐ 28)
- Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ 29)
- Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lồng ấp trẻ sơ sinh (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết bị nhà giặt (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tủ sấy tiệt trùng (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hệ thống khí y tế (MĐ 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Máy thở (MĐ 34)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Dao mổ điện cao tần (MĐ 21)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy ghi sóng điện tim (MĐ 22)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy theo dõi bệnh nhân (MĐ 23)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy phá rung tim (MĐ 24)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị trị liệu sóng ngắn (MĐ 25)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị phụ trợ phòng mổ (MĐ 26)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nồi cất nước (MĐ 27)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy răng (MĐ 28)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Nồi hấp tiệt trùng (MĐ 29)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lồng ấp trẻ sơ sinh (MĐ 30)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết bị nhà giặt (MĐ 31)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tủ sấy tiệt trùng (MĐ 32)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Hệ thống khí y tế (MĐ 33)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Máy thở (MĐ 34)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị tối thiểu nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế.. trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế., ban hành kèm theo Quyết định số 34/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 30 đến bảng 43) dùng để bổ sung cho bảng 29.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29)

- Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

- Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Một pha, ba pha điều chỉnh được:</i> - Dòng điện: $\geq 10A$ - Công suất định mức: $\geq 500VA$
	<i>Đồng hồ đo điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 500)VAC$</i>
	<i>Đồng hồ đo dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $\geq 500mA$</i>
	<i>Đồng hồ hệ số công suất 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải</i>
	<i>Đồng hồ hệ số công suất 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải</i>
2	<i>Mô đun tải: (R, L, C)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Công suất: $\leq 500W$</i>
	Bộ thí nghiệm mạch một chiều	Bộ	01	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nguồn cung cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\geq 500mA$ - Điện áp ra: $(0 \div 30)VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đồng hồ đo điện áp một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $\leq 250VDC$</i>
	<i>Đồng hồ đo dòng điện một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $\geq 50mA$</i>
	<i>Thiết bị đo điện trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $\leq 50m\Omega$</i>
	<i>Mô đun tải</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Điện áp: $(6 \div 24)VDC$ - Công suất: $\leq 100W$
3	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc	Công suất: $\leq 1,5kVA$
4	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 3kVA$
5	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Sử dụng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc	Công suất: $\leq 1kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
6	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 3kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
7	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01		Công suất: $(1 \div 3)kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
8	Động cơ bước kèm mạch điều khiển	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Phạm vi: $\geq 1,8$ độ/bước
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XUNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ tạo xung cơ bản	Bộ	03	Sử dụng để kiểm nghiệm từ nguyên lý sang thực tế	Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoài qua jack nối an toàn $T \geq 2s$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp một chiều	Bộ	01		
	Khối dao động điều hòa	Bộ	01		
	Khối dao động xung tam giác	Bộ	01		
	Khối dao động đa hài	Bộ	01		
	Khối dao động nhọn	Bộ	01		
	Khối mạch kích	Bộ	01		
2	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng để cắm nối linh kiện của bài học	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn trong mạch điện	- Dải tần: $(0 \div 10)\text{MHz}$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để hiển thị các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực	Bộ	01		
	Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động	Bộ	01		
2	Bo cắm linh kiện	Bộ	18	Sử dụng để thực hành đấu nối mạch	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Nguồn một chiều	Chiếc	03	Dùng trong quá trình thực hành	- Điện áp: $(0 \div 30)V$ - Dòng điện: $\geq 500mA$
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch tương tự	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mô đun cấp nguồn	Bộ	01		- Điện áp: $\pm (3 \div 30)VDC$ - Dòng điện: $\leq 3A$
	Mô đun mạch khuếch đại dùng transistor	Bộ	01		Công suất: $\geq 5W$
	Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán	Bộ	01		Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân
	Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp	Bộ	01		- Ổn áp dùng diode; - Các mạch ổn áp tuyến tính; - Ổn áp nguồn dải rộng
2	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
4	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch, đo các tín hiệu ra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun điều chế xung	Bộ	01		Tần số lấy mẫu: $\geq 20\text{kHz}$
	Mô đun các hàm logic cơ bản	Bộ	01		Đầy đủ các hàm logic cơ bản: AND, OR, NOR
	Mô đun các trigơ Flip-Flop	Bộ	01		Đầy đủ các loại Trigơ cơ bản: JK, D, T
	Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra	Bộ	01		Số bit: ≥ 4
	Mô đun các mạch đếm	Bộ	01		Số bit: ≥ 4
	Mô đun mạch mã hóa và giải mã	Bộ	01		Số bit: ≥ 4
	Mô đun dồn kênh, phân kênh	Bộ	01		Số bit: ≥ 4
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01		Tương thích với các modul kỹ thuật số
2	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch điện	Số lỗ cắm: ≥ 300
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn	- Dải tần: $(0 \div 10)\text{MHz}$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng và thực hành phần mềm Autocad	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để rèn kỹ năng vẽ của sinh viên	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Ê ke	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Com pa	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước cặp	Chiếc	01		Thang đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Panme	Chiếc	01		Thang đo: $(0 \div 25)\text{mm}$
	Thước lá	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 300\text{mm}$
4	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Sử dụng để rèn kỹ năng vẽ	Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 30)A$
	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 30)A$
2	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01		Dải đo: $(0 \div 300)V$
	Dụng cụ đo lường không điện	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhiệt kế điện trở	Chiếc	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
3	Áp suất kế	Chiếc	01		
	Quang kế	Chiếc	01		
	Tốc độ kế	Chiếc	01		
	Oát mét	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Ampe kìm	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng	Dải đo: $(0 \div 500)A$
5	Mê gôm mét	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng	Dải đo: $(0 \div 500)m\Omega$
6	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bóng mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Sử dụng để hướng dẫn cách sử dụng trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	01		
	Các dụng cụ sơ cứu cơ bản	Bộ	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Sử dụng để hướng dẫn cách sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí	Chiếc	02		
	Bình bột	Chiếc	02		
	Bình bột	Chiếc	02		
	Bảng tiêu lệnh	Chiếc	02		
3	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giày	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Thảm cao su	Chiếc	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Dây an toàn	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	02		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách đo kiểm tra áp lực	- Dải đo: (0 ÷ 500)Psi - Sai số: ±5%
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động	Chiếc	03	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	- Dải bước sóng: (320 ÷ 680)nm - Nhiệt độ ủ: 37°C - Chương trình xét nghiệm: ≥ 20
2	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	- Dải bước sóng: (320 ÷ 680)nm - Nhiệt độ ủ: 37°C - Nhiệt độ lạnh: (2 ÷ 8)°C - Số cuvette: ≥ 40 - Tốc độ xét nghiệm: ≥ 120 xét nghiệm/giờ
3	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	Sử dụng để ly tâm mẫu khi thực hành máy xét nghiệm sinh hóa	- Số lượng ống: ≥ 8 ống - Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ quay: ≥ 4000 vòng/phút
4	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để bảo quản hóa chất	- Dung tích: ≥ 120 lít
5	Dụng cụ xét nghiệm	Bộ	03	Dùng trong quá trình vận hành máy xét nghiệm sinh hóa	Loại thông dụng, phù hợp tiêu chuẩn y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipete	Bộ	01		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01		
6	Ống nghiệm	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
7	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
8	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
9	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
10	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
11	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	Tốc độ xét nghiệm: ≥ 100 xét nghiệm/giờ
2	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	Sử dụng để ly tâm mẫu khi thực hành chạy mẫu bệnh phẩm	- Số lượng ống: ≥ 8 ống - Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
3	Tủ lạnh	Chiếc		Dùng để bảo quản hóa chất	- Dung tích: ≥ 120 lít
4	Bộ dụng cụ xét nghiệm	Bộ	03	Phục vụ quá trình vận hành máy xét nghiệm miễn dịch	Loại thông dụng, phù hợp tiêu chuẩn y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipete	Bộ	01		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01		
	Ống nghiệm	Chiếc	10		
5	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành tháo lắp	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thuốc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
5	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
6	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
7	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
8	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
9	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI - KHÍ MÁU**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xét điện giải	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	Các thông số đo: K, Na, Cl, pH
2	Máy xét nghiệm khí máu	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và sửa chữa	Các thông số đo: CO ₂ , O ₂ ...
3	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	Sử dụng để ly tâm mẫu khi thực hành chạy mẫu bệnh phẩm	- Số lượng ống: ≥ 8 ống - Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
4	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để bảo quản hóa chất	Dung tích: ≥ 120 lít
5	Bộ dụng cụ xét nghiệm	Bộ	06	Dùng trong quá trình vận hành máy	Loại thông dụng, phù hợp tiêu chuẩn y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipete	Bộ	01		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01		
6	Ống nghiệm	Chiếc	10	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
7	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
8	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
9	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
10	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
11	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000mA$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy phân tích huyết học	Chiếc	02	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Phân tích: ≥ 18 thông số
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: (0 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2
5	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)\text{V}$ - Dòng điện tải: $\geq 3\text{A}$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Đo dòng: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KÍNH HIỂN VI**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi quang học	Chiếc	06	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Độ phóng đại: ≥ 1000 lần
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Bộ dụng cụ tháo lắp, bảo dưỡng kính hiển vi	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành tháo lắp	Loại phổ biến trên thị trường, phù hợp với từng loại kính

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DAO MỎ ĐIỆN CAO TẦN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao mổ điện cao tần	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Chế độ phẫu thuật tối thiểu: Cắt thuần; cắt cầm máu; cắt đốt; cầm máu lưỡng cực - Công suất: (100 ÷ 1000)W
2	Sa bàn dàn trải Dao mổ điện cao tần	Chiếc	02	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Công suất cắt: (10 ÷ 350)W; cắt cầm máu: (10 ÷ 250)W; cắt đốt: (10 ÷ 250)W - Công suất cầm máu lưỡng cực: (10 ÷ 70)W
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: (0 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: (0 ± 30)V - Dòng điện tải: ≥ 3A
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: ≥ 50mΩ - Đo dòng: 10μA ÷ 1000mA
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY GHI SÓNG ĐIỆN TIM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải thiết bị ghi sóng điện tim	Chiếc	02	- Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Trở kháng vào: $\geq 0,5\text{m}\Omega$ - Hệ số nén nhiều đồng pha: $\geq (100 \div 200)\text{dB}$ - Dải tần: $0,05 \div 100\text{Hz}$ - Hằng số thời gian: $\geq 3\text{s}$ - Dòng dò cách ly: $\geq 10\mu\text{A}$ - Số đạo trình ghi được: 12 đạo trình
2	Máy ghi sóng điện tim	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Tần số: $(0,05 \div 100)\text{Hz}$ - Độ nhạy: $\geq 5\text{mm/mV} \pm 5\%$ - Hệ số CMRR: $\geq 60\text{dB}$ - Trở kháng vào: $\geq 20\text{m}\Omega$ - Dòng dò cách ly: $< 10\mu\text{A}$
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
Kìm uốn	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bôn mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
4	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(0 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp ra điều chỉnh được: $(0 \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Đo dòng: $10\mu A \div 1000 mA$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy theo dõi bệnh nhân	Chiếc	01	Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	Các thông số đo: ECG; SpO2; NiBP; nhiệt độ cơ thể; nhịp thở
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 và 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: (1 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY PHÁ RUNG TIM**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải máy phá rung tim	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Mô hình có các chức năng sau: Chức năng đánh sốc bằng tay và tự động AED; Phục hồi chức năng tim; Theo dõi các thông số sống
2	Máy phá rung tim	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	Năng lượng: (2 ÷ 350)J
3	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRỊ LIỆU SÓNG NGẮN**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trị liệu sóng ngắn	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Công suất phát: (10 ÷ 500)W - Chương trình điều trị: ≥ 10
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: (1 ÷ 200)Ω - Công suất: ≥ 50W
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: ≥ 40MHz - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

(Xem tiếp Công báo số 435 + 436)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng